NI1 – Registro de contribuição: som e música

Oct 15, 2026 · @clayton

1. O que eu fiz

Pedi à IA e integrei ao jogo o **som** e a **música de fundo**, e testei no jogo. O código foi escrito pela IA; a minha parte foi pedir, integrar, testar e relatar os problemas de áudio.

- **Efeitos sonoros** (`Som.js`): tiro do jogador, tiro inimigo, explosão, nave atingida, marcha dos invasores, novo nível, pausa, vitória e derrota.
- **Música de fundo** (`Musica.js`): loop de 4 compassos em lá menor (Am, F, C, G) com baixo e arpejo, que acelera a cada horda.
- **Controles:** tecla M (liga/desliga o som inteiro), tecla N (liga/desliga só a música) e os botões de som e música na tela.
- **Sem arquivos de áudio:** tudo é sintetizado na hora com a Web Audio API, então não há áudio de terceiros nem direitos autorais.
- **Arquivos:** `Som.js` e `Musica.js` (novos) e, alterados, `Jogo.js`, `Tela.js`, `Inimigo.js`, `InimigoAtirador.js`, `index.html` e `style.css` (as cópias "antes" estão na pasta `antes` do zip).

2. Uso de IA

Ferramenta usada para o som e a música: **Claude**. Os prompts abaixo estão como foram enviados, inclusive os que só resolveram parte do problema.

Nº	Prompt (como enviado)	O que a IA devolveu	Deu certo?
1	“Coloque som no jogo e dificulte o nível do jogo até o quinto nivel”	Primeira versão do som sintetizado e 5 níveis	Sim
2	“por que ão sai o audio”	Medição do sinal no navegador e aumento do volume (bug 1)	Parcial: depende de confirmar no aparelho
3	“use este arquivo para colocar som e dificultar os níveis do jogo”	Som e dificuldade por horda no projeto em vários arquivos (`ordas`)	Sim
4	“não sai o som”	Liberação do áudio no primeiro clique ou tecla e aviso "Som bloqueado" (bug 2)	Parcial: depende de confirmar no aparelho
5	“quero ou música e as fases níveis de dificuldade está muito rapida”	`Musica.js` (música de fundo) e hordas mais lentas	Sim

O prompt 5 está copiado exatamente como foi enviado, sem correção de digitação.

3. Bugs encontrados

Bug 1 – Som baixo demais

- **Sintoma:** depois de adicionado o som, não dava para ouvir nada.
- **Causa (medida no navegador):** os sons eram disparados, mas o volume geral era 0,18 e cada efeito chegava a um pico entre 0,04 e 0,14 (de 1,0). A marcha dos invasores usava notas de 82 a 110 Hz, que alto-falantes pequenos quase não reproduzem.
- **Correção:** volume geral 0,6, compressor para evitar estalos, marcha em onda quadrada (98 a 130 Hz, com harmônicos mais agudos) e efeitos mais altos.
- **Pico do sinal, antes e depois:** tiro do jogador 0,087 → 0,289; tiro inimigo 0,041 → 0,274; explosão 0,112 → 0,384; nave atingida 0,143 → 0,509; marcha 0,136 → 0,286; novo nível 0,069 → 0,402.

Bug 2 – Áudio bloqueado pelo navegador

- **Sintoma:** o som ainda não saiu para o jogador.
- **Causa provável:** os navegadores só liberam o áudio depois de um clique ou tecla do jogador, e o Safari do iPhone ainda exige que um som de silêncio toque dentro do toque. Isso não foi confirmado no aparelho. [preencher: o botão mostrou "Som: ligado" ou "Som bloqueado"?]
- **Correção:** o áudio é liberado no primeiro clique, toque ou tecla, e o botão passa a mostrar "Som bloqueado: clique aqui" quando o navegador impede. Testado simulando um navegador que bloqueia o áudio.

Limitação: a IA não consegue ouvir o áudio. As medições mostram que o sinal existe e está mais alto, mas só você pode confirmar que o som sai no seu aparelho.

4. Código antes e depois

Trechos do bug 1 (volume) e do bug 2 (áudio bloqueado). O "antes" é a primeira versão do som; o "depois" é o código que está no zip final (`Som.js`).

Bug 1: volume e marcha

Antes:

```
this.volume = 0.18;
// marcha
this._tom('triangle', nota, nota, 0.09, 0.9);
```

Depois:

```
this.volume = 0.6;
// compressor para evitar estalos quando vários sons tocam juntos
const compressor = this.contexto.createDynamicsCompressor();
this.mestre.connect(compressor);
compressor.connect(this.contexto.destination);

passo(indice) {
  const notas = [130, 116, 103, 98];
  const nota = notas[indice % notas.length];
```

```
  // onda quadrada: tem harmônicos mais agudos, que alto-falantes pequenos
reproduzem
  this._tom('square', nota, nota, 0.09, 0.5);
}
```

Bug 2: áudio bloqueado

Depois (o "antes" não tratava o estado do áudio):

```
ativar() {
  // ...
  if (this.contexto.state === 'suspended') {
    return this.contexto.resume().then(() => this.contexto.state).catch(() =>
'suspended');
  }
  return Promise.resolve(this.contexto.state);
}
```

No `Jogo.js`, o botão passa a mostrar o estado:

```
let texto = 'Som: ligado (M)';
if (!this.som.ligado) texto = 'Som: desligado (M)';
else if (this.somBloqueado) texto = 'Som bloqueado: clique aqui';
```

5. Evidências

- Cópias do código antes: pasta `antes` do zip `space-invaders-ordas_som-e-dificuldade_2` (`Jogo_antes.js`, `Tela_antes.js`, `Inimigo_antes.js`, `InimigoAtirador_antes.js`, `index_antes.html`, `style_antes.css`).
- Prints depois da alteração (pastas `prints` e `prints_novos` do mesmo zip): `som_aviso_horda1.png`, `som_aviso_horda4.png`, `som_horda5.png`, `som_vitoria.png`, `som_bloqueado.png` (aviso "Som bloqueado") e `tela_cheia.png`.
- Nome nos prints: renomear com o seu nome, como o guia pede (por exemplo `clayton_som_depois.png`).
- Vídeo ou GIF: [pendente: gravar a tela do jogo com o som e a música ligados, porque print não mostra áudio]
- Print do botão: [pendente: print dos botões "Som: ligado (M)" e "Música: ligada (N)" no seu aparelho]

6. O que aprendi e como explico no jogo

Conceitos de POO que aparecem no som e na música, com o exemplo no código:

- **Classes e objetos:** `Som` e `Musica` são classes. O `Jogo` cria um objeto de cada: `this.som = new Som()` e `this.musica = new Musica(this.som)`.
- **Composição:** a `Musica` recebe o objeto `Som` no construtor e usa o contexto de áudio e o volume geral dele. O `Jogo` "tem um" `Som` e "tem uma" `Musica`.
- **Encapsulamento:** quem usa o `Som` chama métodos como `tiroJogador()` e `explosao()`, sem saber como o tom é montado. Os detalhes ficam em métodos internos (`_tom`, `_ruido`), marcados com `_` por convenção.

- **Estado dentro do objeto:** `ligado` e `volume` na classe `Som`; `ligada`, `andamento` e `passo` na classe `Musica`.
- **Abstração:** `_tom()` recebe tipo de onda, frequência inicial e final, duração e volume, e todos os efeitos reaproveitam esse mesmo método.

Perguntas que o professor pode fazer

Pergunta	Resposta curta
Por que não há arquivos de áudio?	O som é sintetizado na hora com a Web Audio API (osciladores e ruído), então não há áudio de terceiros.
Por que o jogo chama `ativar()` quando a partida começa?	Os navegadores só liberam o áudio depois de um clique ou tecla do jogador.
Como a música acelera?	`Jogo.ANDAMENTO_BASE` é 100 e `ANDAMENTO_POR_HORDA` é 5, então o andamento vai de 100 a 120 batidas por minuto da horda 1 à 5.
Como a música não atrasa?	Um agendador a cada 50 ms programa as notas dos próximos 0,25 s no relógio do áudio, que não trava como o do JavaScript.
O que acontece na pausa?	`_atualizarMusica()` para a música, e ela volta do mesmo ponto ao continuar.
O que a tecla M e a N fazem?	M liga ou desliga o som inteiro (música incluída); N liga ou desliga só a música.

7. Créditos e pendências

Créditos

- Código do som e da música: escrito pelo Claude (IA), a pedido do integrante Clayton, que integrou e testou.
- Sons e música: sintetizados no próprio código com a Web Audio API, sem áudio de terceiros. A progressão de acordes (Am, F, C, G) é uma sequência comum, sem música de terceiros copiada.
- Base do jogo: projeto do grupo (`space-invaders-lateral`, com Barreira e passo fixo, enviado pelo colega Marcos).